

Отчёт по лабораторной работе №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root	6
2.2	Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH	9
2.3	Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH	12
2.4	Настройка удалённого доступа по SSH по ключу	14
2.5	Организация туннелей SSH, перенаправление TCP-портов	16
2.6	Запуск консольных приложений через SSH	17
2.7	Запуск графических приложений через SSH (X11 Forwarding) . . .	18
2.8	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	20
3	Контрольные вопросы	21
4	Заключение	23

Список иллюстраций

2.1	Неуспешная попытка входа под root	7
2.2	Журнал: ошибки аутентификации root	7
2.3	Установка PermitRootLogin no	8
2.4	Отклонение входа root после запрета	9
2.5	Успешный вход пользователя vabazlov	9
2.6	Добавление AllowUsers vagrant	10
2.7	Отклонение доступа для пользователя vabazlov	10
2.8	Расширенный AllowUsers vagrant vabazlov	11
2.9	Успешное подключение после добавления в AllowUsers	11
2.10	Ошибка привязки к порту 2022	12
2.11	Успешный запуск sshd на двух портах	13
2.12	Успешный вход через порт 2022	14
2.13	Включение PubkeyAuthentication	14
2.14	Копирование SSH-ключа на сервер	15
2.15	Отображение TCP-соединений с созданным туннелем	16
2.16	Отображение веб-страницы через SSH-туннель	17
2.17	Удалённый вывод hostname	17
2.18	Просмотр почты на сервере через SSH	18
2.19	Включение X11Forwarding в конфигурации SSH	19
2.20	Ошибка запуска графического приложения по SSH	20
2.21	Создание каталога и копирование sshd_config	20
2.22	Создание provisioning-скрипта ssh.sh	20

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

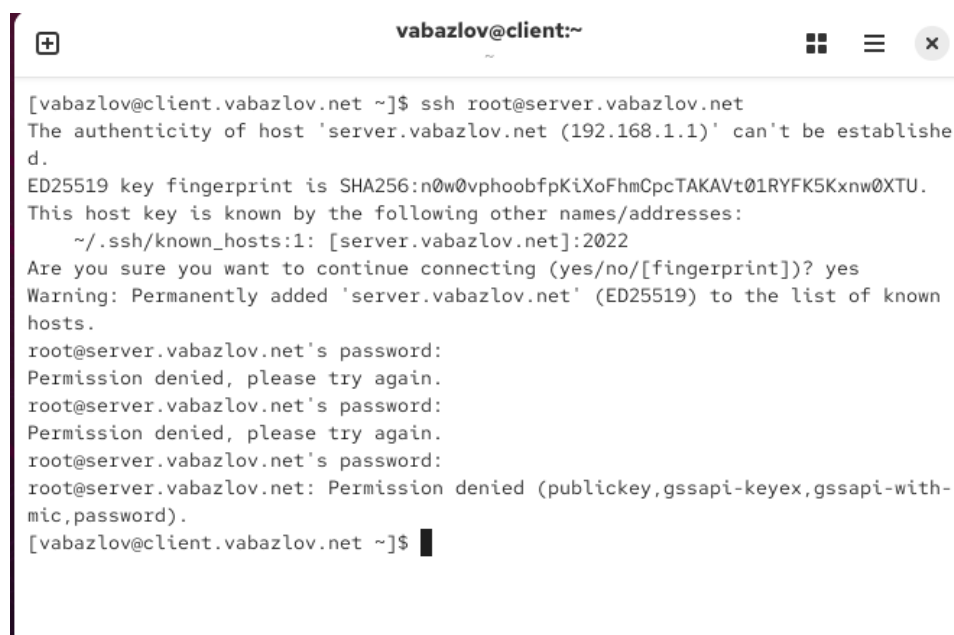
2 Выполнение

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

1. На сервере был установлен пароль пользователя **root**.
2. Во втором терминале был запущен мониторинг системных событий.
3. С клиента выполнена попытка подключения по SSH под пользователем **root**.

Аутентификация завершается неудачей, несмотря на ввод пароля.

Сервер фиксирует ошибки проверки пароля, соединение отклонено.



```
vabazlov@client:~  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh root@server.vabazlov.net  
The authenticity of host 'server.vabazlov.net (192.168.1.1)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:n0w0vphoobfpKiXoFhmCpcTAKAVt01RYFK5Kxnw0XTU.  
This host key is known by the following other names/addresses:  
  ~/.ssh/known_hosts:1: [server.vabazlov.net]:2022  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added 'server.vabazlov.net' (ED25519) to the list of known hosts.  
root@server.vabazlov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.vabazlov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.vabazlov.net's password:  
root@server.vabazlov.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.1: Неуспешная попытка входа под root

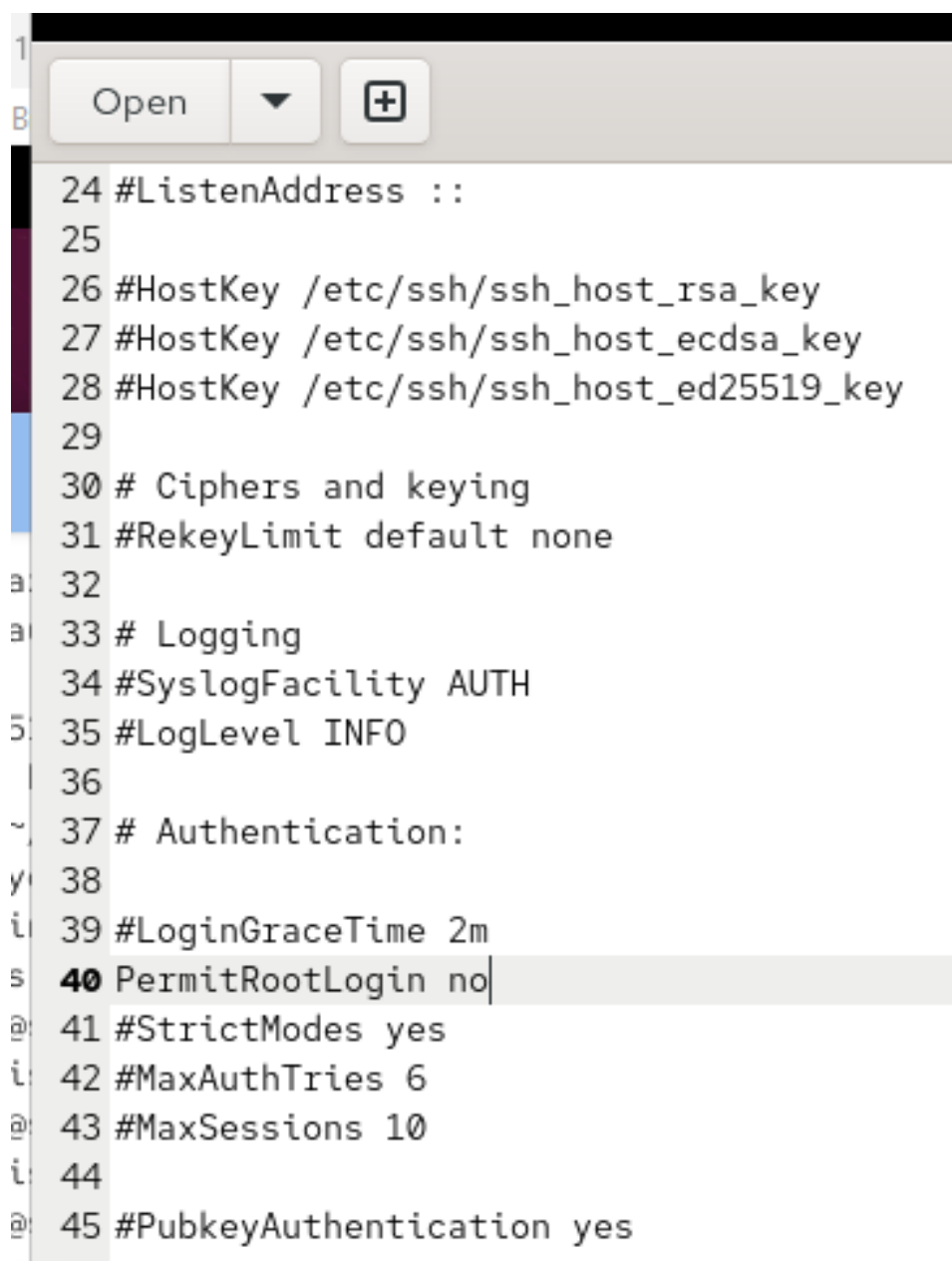
На сервере журнал фиксирует сообщения о неудачных попытках входа.

```
Dec 03 07:19:15 server.vabazlov.net unix_chkpwd[14608]: password check failed for user (root)  
Dec 03 07:19:15 server.vabazlov.net sshd-session[14596]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh xus  
192.168.1.30 user=root  
Dec 03 07:19:16 server.vabazlov.net sshd-session[14596]: Failed password for root from 192.168.1.30 port 39140 ssh2  
Dec 03 07:19:18 server.vabazlov.net unix_chkpwd[14609]: password check failed for user (root)  
Dec 03 07:19:20 server.vabazlov.net sshd-session[14596]: Failed password for root from 192.168.1.30 port 39140 ssh2  
Dec 03 07:19:20 server.vabazlov.net kernel: traps: VBoxClient[14613] trap int3 ip:41ddb sp:7f9341577cd0 error:0 in VBoxClient[1ddb,40  
]  
Dec 03 07:19:20 server.vabazlov.net systemd-coredump[14614]: Process 14610 (VBoxClient) of user 1001 terminated abnormally with signal
```

Рис. 2.2: Журнал: ошибки аутентификации root

4. В файл `/etc/ssh/sshd_config` внесено изменение:

`PermitRootLogin no` — удалённый вход root запрещён.



```
24 #ListenAddress ::
25
26 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
27 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
28 #HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
29
30 # Ciphers and keying
31 #RekeyLimit default none
32
33 # Logging
34 #SyslogFacility AUTH
35 #LogLevel INFO
36
37 # Authentication:
38
39 #LoginGraceTime 2m
40 PermitRootLogin no
41 #StrictModes yes
42 #MaxAuthTries 6
43 #MaxSessions 10
44
45 #PubkeyAuthentication yes
```

Рис. 2.3: Установка PermitRootLogin no

5. Служба sshd была перезапущена.
6. Повторная попытка подключения под root:
сервер сразу отклоняет соединение — root входить больше не может.


```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh root@server.vabazlov.net  
root@server.vabazlov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.vabazlov.net's password:  
Permission denied, please try again.  
root@server.vabazlov.net's password:  
root@server.vabazlov.net: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-  
mic,password).  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.4: Отклонение входа root после запрета

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

1. С клиента выполнена успешная попытка подключения под пользователем **vabazlov**.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net  
vabazlov@server.vabazlov.net's password:  
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/  
  
Last login: Wed Dec 3 07:14:26 2025  
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$  
logout  
Connection to server.vabazlov.net closed.  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.5: Успешный вход пользователя vabazlov

2. В файл конфигурации SSH добавлена строка:

`AllowUsers vagrant`

Теперь доступ разрешён только пользователю *vagrant*.

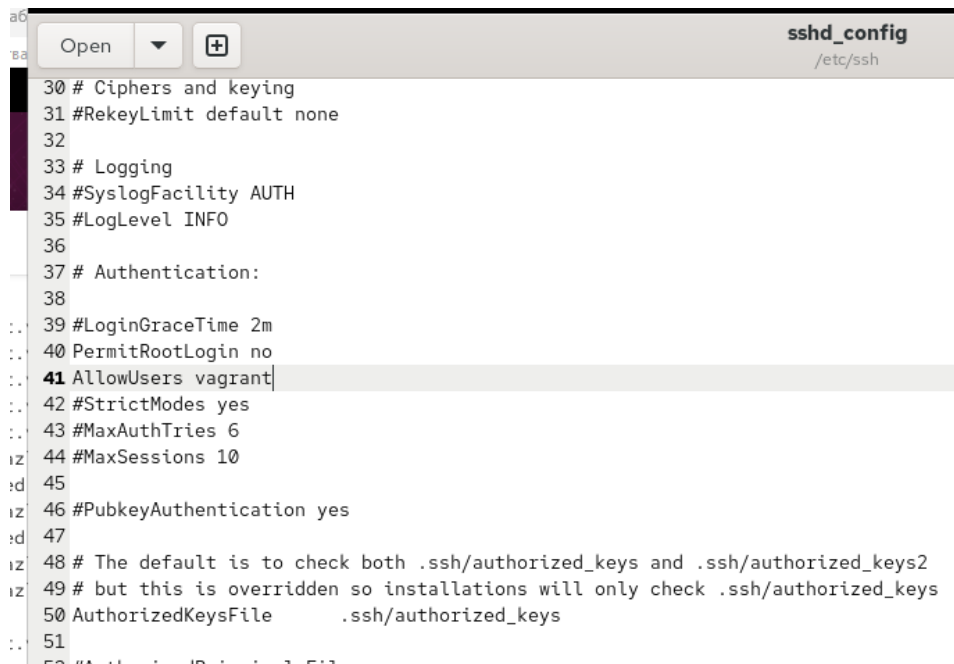


Рис. 2.6: Добавление AllowUsers vagrant

3. sshd был перезапущен.
4. Повторная попытка входа под пользователем **vabazlov** завершилась отказом — пользователь не включён в AllowUsers.



Рис. 2.7: Отклонение доступа для пользователя vabazlov

5. Конфигурация обновлена:
AllowUsers vagrant vabazlov
Это разрешает доступ обоим пользователям.

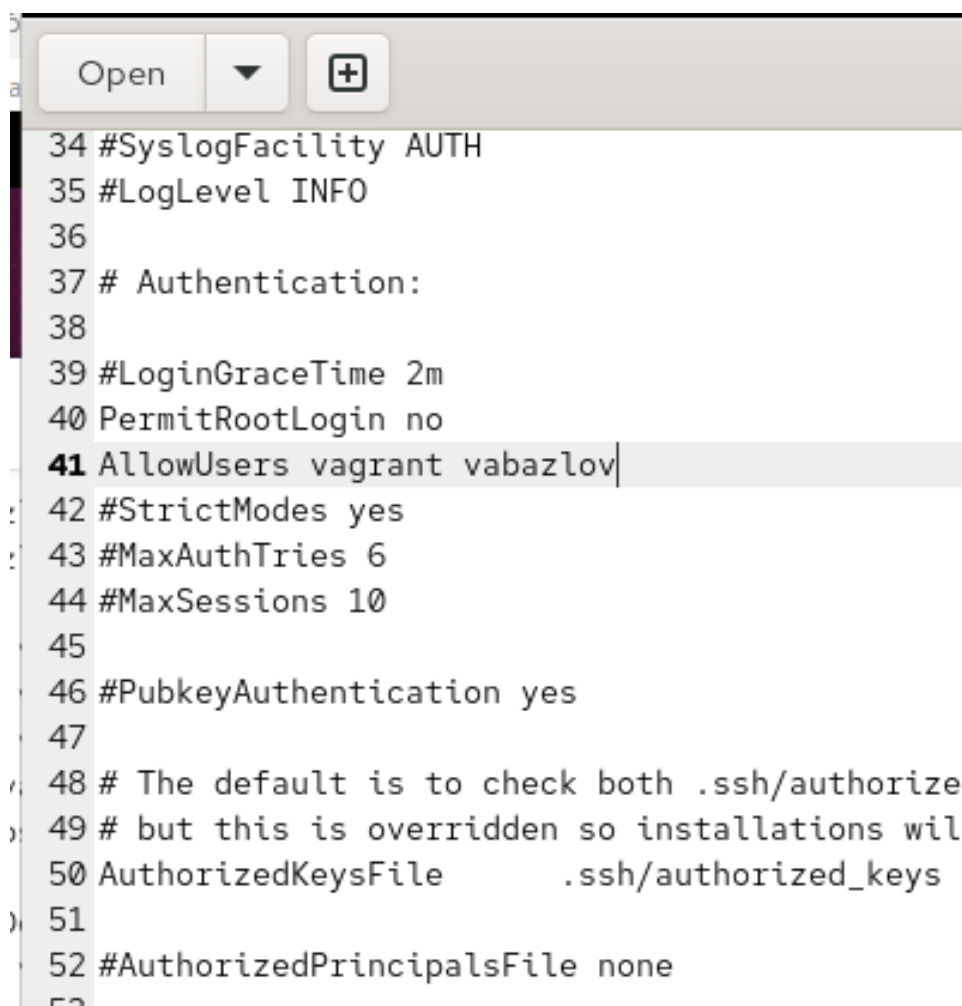


Рис. 2.8: Расширенный AllowUsers vagrant vabazlov

6. После перезапуска sshd пользователь **vabazlov** снова успешно подключается к серверу.

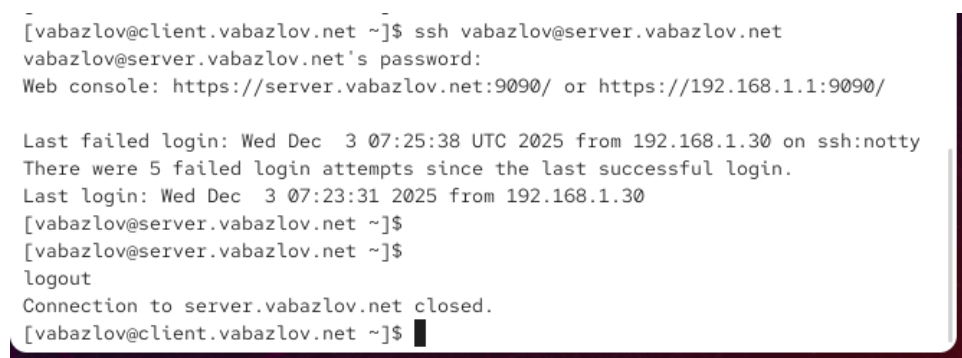


Рис. 2.9: Успешное подключение после добавления в AllowUsers

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

1. В конфигурации SSH на сервере под строкой `Port` были добавлены две строки:

`Port 22`

`Port 2022`

Это позволяет `sshd` работать сразу на двух портах — стандартном и резервном.

2. После сохранения конфигурации `sshd` был перезапущен.
3. При просмотре расширенного статуса `sshd` система сообщает об ошибке: процесс не смог привязаться к порту 2022.
В сообщениях указывается *Permission denied* — SELinux запрещает использование нового порта.

```
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-03 07:28:30 UTC; 12s ago
     Invocation: e1d57dab7b7a42a689fc4244c6d3295a
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 16044 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10381)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 4ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─16044 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net (sshd)[16044]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates to
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: error: Bind to port 2022 on 0.0.0.0 failed: Permission denied.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: error: Bind to port 2022 on :: failed: Permission denied.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
Dec 03 07:28:30 server.vabazlov.net sshd[16044]: Server listening on :: port 22.
[root@server.vabazlov.net ~]# q
bash: q: command not found...
[root@server.vabazlov.net ~]# semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp
success
[root@server.vabazlov.net ~]# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.10: Ошибка привязки к порту 2022

Таким образом, демон не может начать прослушивание порта 2022 из-за некорректной SELinux-метки.

4. На сервере была исправлена SELinux-метка порта 2022, назначив ему тип `ssh_port_t`.
Теперь SELinux разрешает `sshd` работать с этим портом.
5. В брандмауэр были добавлены правила, позволяющие входящие соединения на порт 2022 (временно и постоянно).
6. После повторного запуска `sshd` в расширенном статусе видно, что `sshd` успешно слушает оба порта — 22 и 2022.

```
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl restart sshd
[root@server.vabazlov.net ~]# systemctl status -l sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-03 07:30:08 UTC; 3s ago
     Invocation: 6a5c0109574f4e6cadf11a4d088f83ae
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Main PID: 16275 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 10381)
     Memory: 1M (peak: 1.2M)
        CPU: 4ms
    CGroup: /system.slice/sshd.service
            └─16275 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net (sshd)[16275]: sshd.service: Referenced but unset environment variable evaluates t
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on 0.0.0.0 port 2022.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on :: port 2022.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net sshd[16275]: Server listening on :: port 22.
Dec 03 07:30:08 server.vabazlov.net systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
[root@server.vabazlov.net ~]#
```

Рис. 2.11: Успешный запуск `sshd` на двух портах

7. С клиента выполнено подключение к серверу под пользователем **vabazlov** на стандартном порту.
Открывается оболочка пользователя, после чего выполнен переход в `root` через `sudo -i`.
Далее выполнен выход из сеанса.
8. Повторное подключение выполнено на порт 2022 с использованием параметра `-p2022`.
Подключение успешно: теперь SSH доступен через оба порта.

```

[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net
vabazlov@server.vabazlov.net's password:
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Wed Dec 3 07:25:45 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@server.vabazlov.net ~]#
logout
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net -p2022
vabazlov@server.vabazlov.net's password:
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Wed Dec 3 07:30:36 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for vabazlov:
[root@server.vabazlov.net ~]#
logout
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$

```

87 x

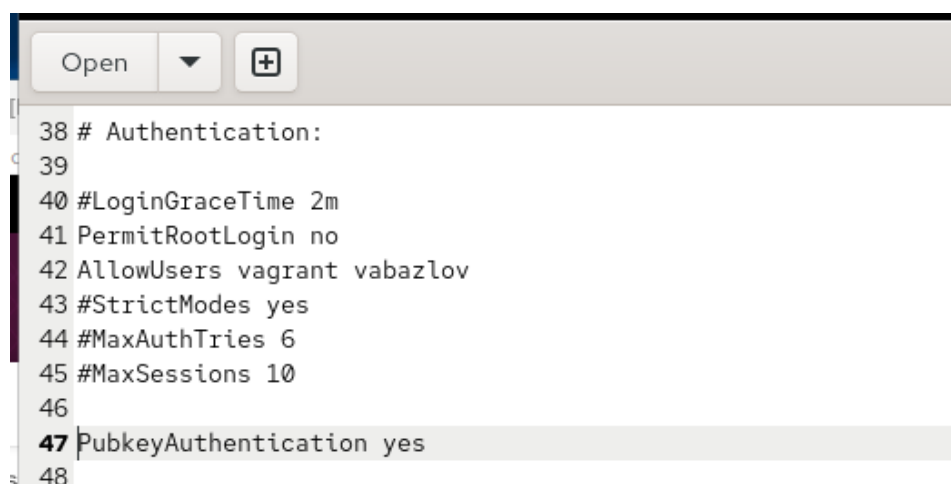
Рис. 2.12: Успешный вход через порт 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

1. На сервере в файле `/etc/ssh/sshd_config` был включён параметр:

`PubkeyAuthentication yes`

Это разрешает аутентификацию по SSH-ключам.



```

38 # Authentication:
39
40 #LoginGraceTime 2m
41 PermitRootLogin no
42 AllowUsers vagrant vabazlov
43 #StrictModes yes
44 #MaxAuthTries 6
45 #MaxSessions 10
46
47 PubkeyAuthentication yes
48

```

Рис. 2.13: Включение PubkeyAuthentication

2. Служба sshd была перезапущена для применения параметров.
3. На клиенте под пользователем **vabazlov** была создана пара SSH-ключей командой `ssh-keygen`.
Кодовая фраза не задавалась, использованы значения по умолчанию.
4. Закрытый ключ сохранён в `~/.ssh/id_rsa`, открытый — в `~/.ssh/id_rsa.pub`.
5. Открытый ключ был скопирован на сервер командой `ssh-copy-id`.
После ввода пароля ключ успешно добавлен в `~/.ssh/authorized_keys` пользователя на сервере.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh-copy-id vabazlov@server.vabazlov.net
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: ssh-add -L
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now
it is to install the new keys
vabazlov@server.vabazlov.net's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'vabazlov@server.vabazlov.net'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.

[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net
Web console: https://server.vabazlov.net:9090/ or https://192.168.1.1:9090/

Last login: Wed Dec 3 07:30:55 2025 from 192.168.1.30
[vabazlov@server.vabazlov.net ~]$
logout
Connection to server.vabazlov.net closed.
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.14: Копирование SSH-ключа на сервер

6. Повторная попытка подключения по SSH прошла успешно — теперь вход осуществляется без пароля.
Это подтверждает корректную настройку аутентификации по ключу.

2.5 Организация туннелей SSH, перенаправление

TCP-портов

1. На клиенте был выполнен просмотр работающих служб, использующих TCP.

Активных пользовательских процессов не обнаружено.

2. Был создан SSH-туннель: порт 8080 на клиенте перенаправлен на порт 80 сервера.

Это создаёт локальную точку доступа к веб-серверу на клиентской машине.

3. Повторный вывод списка TCP-подключений показывает новый процесс ssh с состоянием LISTEN, что означает успешное создание туннеля.

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ lsof | grep TCP  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 vabazlov@server.vabazlov.net  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ lsof | grep TCP  
ssh      11610      vabazlov    3u      IPv4          90339  
0t0      TCP      client.vabazlov.net:39272->ns.vabazlov.net:ssh (ESTABLISHED)  
ssh      11610      vabazlov    4u      IPv6          90352  
0t0      TCP      localhost:webcache (LISTEN)  
ssh      11610      vabazlov    5u      IPv4          90353  
0t0      TCP      localhost:webcache (LISTEN)  
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.15: Отображение TCP-соединений с созданным туннелем

В выводе видно:

- ssh слушает порт localhost:webcache (8080),
- установлен SSH-канал на сервер.

Это подтверждает корректную работу перенаправления порта.

4. В браузере на клиенте при обращении к адресу localhost:8080 отображается страница веб-сервера, размещённого на удалённой машине.

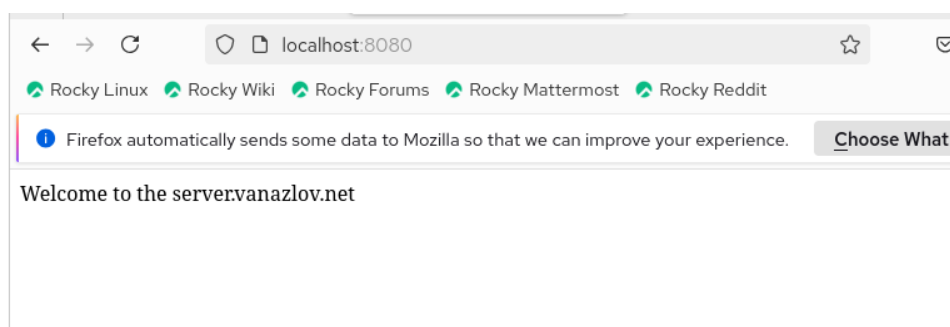


Рис. 2.16: Отображение веб-страницы через SSH-туннель

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

1. Был выполнен вход на сервер с клиента с выполнением команд напрямую через SSH.
2. Просмотр имени узла сервера подтверждает удалённое выполнение команд:

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net hostname
server.vabazlov.net
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net sl -Al
bash: sl: command not found
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net ls -Al
total 56
-rw-----. 1 vabazlov vabazlov 270 Dec  3 07:30 .bash_history
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov  18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 vabazlov vabazlov 549 Nov 10 13:31 .bashrc
drwx----- 11 vabazlov vabazlov 4096 Nov 14 08:49 .cache
drwx----- 12 vabazlov vabazlov 4096 Nov 29 08:36 .config
drwxr-xr-x. 2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Desktop
drwxr-xr-x. 2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Documents
drwxr-xr-x. 2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Downloads
drwx----- 4 vabazlov vabazlov  32 Nov 10 13:33 .local
drwx----- 5 vabazlov vabazlov 4096 Nov 29 08:57 Maildir
drwxr-xr-x. 5 vabazlov vabazlov  54 Nov 14 08:49 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 vabazlov vabazlov   6 Nov 10 13:33 Music
```

Рис. 2.17: Удалённый вывод hostname

3. Просмотр удалённых файлов также выполняется корректно — вывод отображает содержимое домашнего каталога пользователя:
4. Просмотр почты на сервере через SSH показал содержимое Maildir и список писем:

```

[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh vabazlov@server.vabazlov.net MAIL=~/.Maildir mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/vabazlov/Maildir: 3 messages 1 unread
 1 vabazlov          2025-11-29 08:13    18/632    "test1          "
 2 vabazlov@client.vaba 2025-11-29 08:31    21/815    "LMTP test      "
▶U 3 vabazlov          2025-11-29 08:57    22/798    "TLS test       "

3
s-nail: The empty (default) command is ignored here, but has arguments: 3
q
Held 3 messages in /home/vabazlov/Maildir
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ █

```

Рис. 2.18: Просмотр почты на сервере через SSH

2.7 Запуск графических приложений через SSH (X11 Forwarding)

1. На сервере в конфигурации SSH включён параметр `X11Forwarding yes`.

```
99
100 #AllowAgentForwarding yes
101 #AllowTcpForwarding yes
102 #GatewayPorts no
103 X11Forwarding yes
104 #X11DisplayOffset 10
105 #X11UseLocalhost yes
106 #PermitTTY yes
107 #PrintMotd yes
108 #PrintLastLog yes
109 #TCPKeepAlive yes
110 #PermitUserEnvironment no
111 #Compression delayed
112 #ClientAliveInterval 0
113 #ClientAliveCountMax 3
114 #UseDNS no
115 #PidFile /var/run/sshd.pid
116 #MaxStartups 10:30:100
117 #PermitTunnel no
118 #ChrootDirectory none
119 #VersionAddendum none
```

Рис. 2.19: Включение X11Forwarding в конфигурации SSH

2. После перезапуска sshd была произведена попытка запустить удалённое графическое приложение Firefox.
3. Запуск завершился ошибкой: клиент сообщает об отсутствии переменной окружения DISPLAY.

Это означает, что локальное окружение не поддерживает X11-графику (обычно в минимальных Linux-сборках X-сервер отсутствует).

```
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -YC vabazlov@server.vabazlov.net firefox
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
X11 forwarding request failed on channel 0
Error: no DISPLAY environment variable specified
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$ ssh -YC vabazlov@server.vabazlov.net firefox
Warning: No xauth data; using fake authentication data for X11 forwarding.
X11 forwarding request failed on channel 0
Error: no DISPLAY environment variable specified
[vabazlov@client.vabazlov.net ~]$
```

Рис. 2.20: Ошибка запуска графического приложения по SSH

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине **server** создан каталог для хранения пользовательских настроек SSH,
после чего в него скопирован файл конфигурации `sshd_config`.

```
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]#
[root@server.vabazlov.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.vabazlov.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.vabazlov.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.vabazlov.net server]# touch ssh.sh
[root@server.vabazlov.net server]#
```

Рис. 2.21: Создание каталога и копирование `sshd_config`

2. В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `ssh.sh`.

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
5  restorecon -vR /etc
6  echo "Configure firewall"
7  firewall-cmd --add-port=2022/tcp
8  firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
9  echo "Tuning SELinux"
10 semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
11 echo "Restart sshd service"
12 systemctl restart sshd
```

Рис. 2.22: Создание provisioning-скрипта `ssh.sh`

3 Контрольные вопросы

1. **Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?**

В конфигурационном файле SSH `/etc/ssh/sshd_config` необходимо:

- запретить вход root, указав: `PermitRootLogin no`,
- разрешить вход только пользователю alice, установив: `AllowUsers alice`.

После изменения файла требуется перезапустить службу sshd.

2. **Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?**

В файле `/etc/ssh/sshd_config` добавляют несколько строк `Port`, например: `Port 22` и `Port 2022`.

Это позволяет подключаться через разные порты.

Такая настройка полезна при изменении конфигурации или тестировании нового порта, сохраняя основной порт доступным как резервный.

3. **Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда ssh устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?**

Используются параметры:

- `-f` — переводит ssh в фоновый режим после установления соединения,

- -N — не выполняет удалённые команды,
- -L — создаёт локальный туннель для переадресации порта.

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com?

Для этого выполняют команду SSH с параметром локального туннеля:

```
ssh -fNL 5555:server2.example.com:80 user@server2.example.com
```

Теперь обращение к localhost:5555 передаётся на порт 80 удалённого сервера.

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022?

Необходимо назначить порту 2022 SELinux-метку типа ssh_port_t:

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022.
```

Это разрешает sshd работать с данным портом.

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?

Требуется добавить соответствующее правило в firewall:

- временно: `firewall-cmd --add-port=2022/tcp,`
- постоянно: `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent.`

Затем необходимо выполнить `firewall-cmd --reload` или перезапустить службу, чтобы изменения вступили в силу.

4 Заключение

В ходе выполнения работы были последовательно изучены и применены механизмы администрирования удалённого доступа по SSH. Настройка сервисов включала ограничение доступа для отдельных пользователей, добавление вспомогательных портов, корректировку правил SELinux и конфигурации межсетевого экрана. Дополнительно были освоены приёмы создания SSH-туннелей, перенаправления портов и запуска как консольных, так и графических приложений на удалённом сервере.

Полученные навыки позволили глубже понять принципы организации защищённого удалённого взаимодействия, а также сформировать универсальный подход к управлению SSH-сервисом в различных сценариях эксплуатации. Эти результаты создают основу для дальнейшей автоматизации и усложнения конфигураций, что будет востребовано в последующих лабораторных работах.